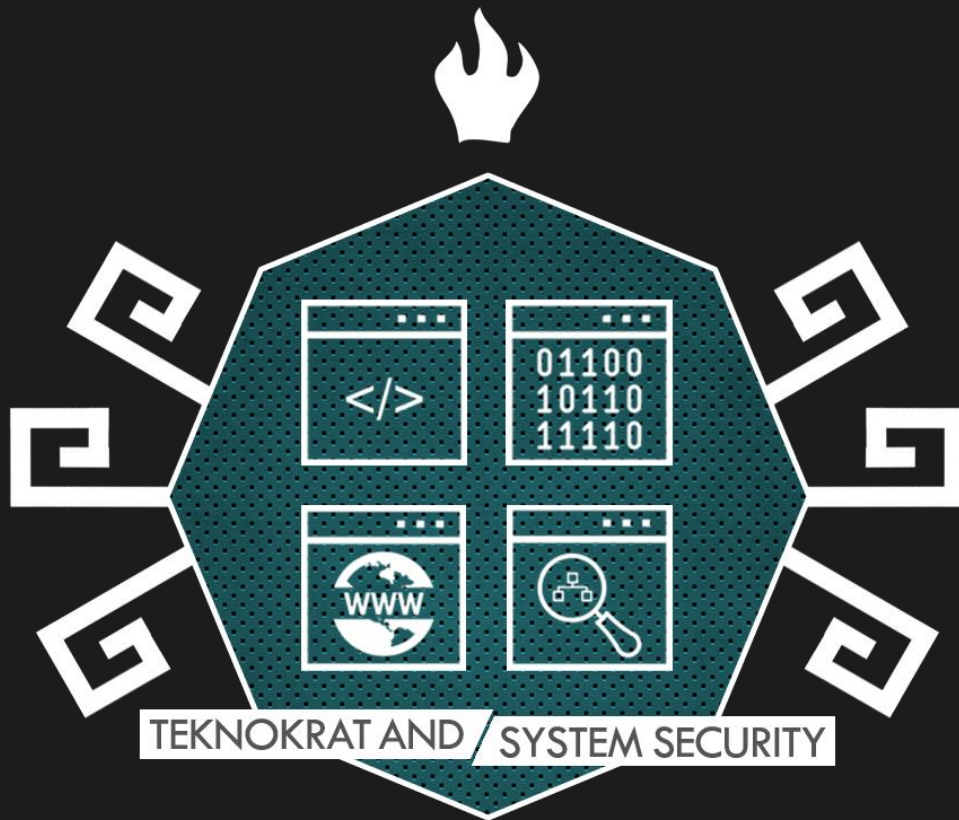


Tenesys

{Teknokrat Network and System Security}



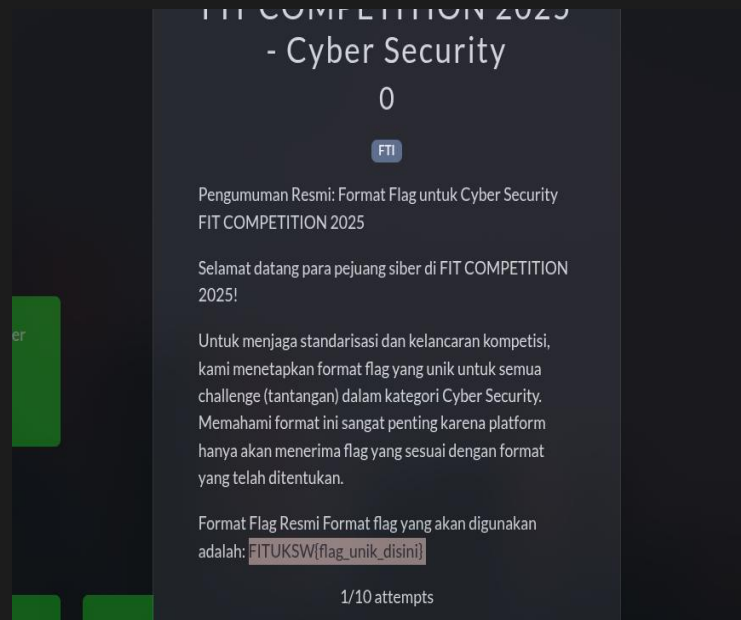
FIT COMPETITION 2025

DAFTAR ISI

Readme.....	3
FIT COMPETITION 2025 - Cyber Security	3
Flag : FITUKSW{flag_unik_disini}.....	3
Cryptography	4
Kunci Veridian	4
Flag : FITUKSW{d1g1t4l_tr33s_gr0w_str0ng}	5
From Caesar to Cleo	6
Flag : FITUKSW{vigenere_for_everlasting_love}	7
MISC.....	8
Bukti Fana.....	8
Flag : FITUKSW{watch_what_you_see}	8
ThePowerOfLogs.....	9
Flag : FITUKSW{r3c0d3_th3_34rth_1s_3451}.....	11
Web	12
Power Plant	12
Flag : FITUKSW{b3_ec0_fr13ndly}	12
Wildlife Tracker	13
Flag : FITUKSW{b10d1v3rsqty_1n_th3_w1ld}	15
Steganography.....	16
Ez-Stegano	16
Flag : FITUKSW{FT1K4ub3r4ada}	16
Med - Stegano	17
Flag : FITUKSW{D4r4hb1ruFt1}	17
FORENSIC	18
Secret File	18
Flag : FITUKSW[nice_step_for_better_forensic_master_on_2025_669534].....	19
Martin and the Humming Signal !	20
Flag : FITUKSW{they_sing_in_static_and_dream_in_noise}	21

Readme

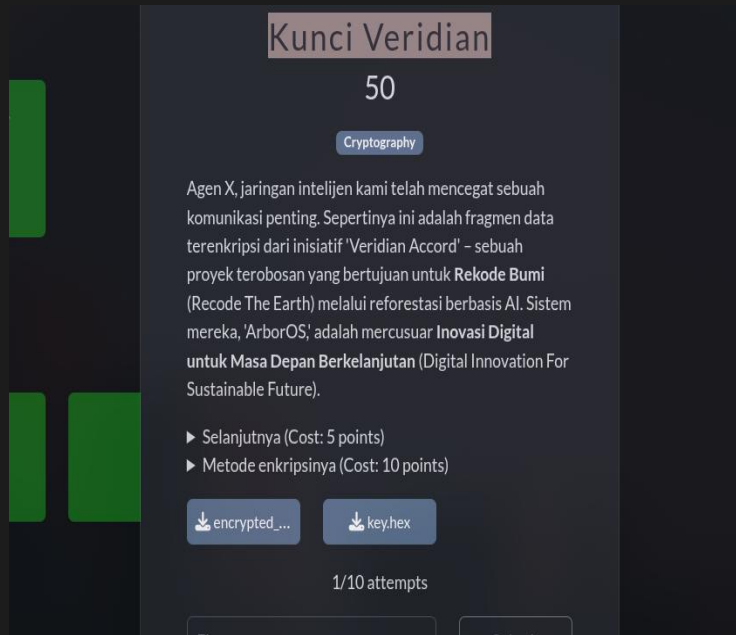
FIT COMPETITION 2025 - Cyber Security



Flag : FITUKSW{flag_unik_disini}

Cryptography

Kunci Veridian



Diberikan soal dengan file `encrypted_message.txt` dan file `key.hex`. Tugas kita adalah menggunakan **kunci** dari `key.hex` untuk mendecrypt `encrypted_message.txt` yang telah diberikan.

Solver.py

```
def xor_decrypt(encrypted_text, key):  
    """  
    Mendekripsi teks menggunakan XOR cipher dengan kunci yang berulang.  
    """  
    decrypted_text = ""  
    key_length = len(key)  
  
    for i, char in enumerate(encrypted_text):  
        key_char = key[i % key_length]  
        decrypted_char_code = ord(char) ^ ord(key_char)  
        decrypted_text += chr(decrypted_char_code)  
  
    return decrypted_text  
  
# --- Data dari soal ---  
hex_key = "7265636f64655f7468655f6561727468"  
encrypted_file_name = "encrypted_message.txt"
```

```

# --- Proses Dekripsi ---
# 1. Konversi kunci hex ke string
key_string = bytes.fromhex(hex_key).decode('utf-8')

# 2. Baca pesan terenkripsi langsung dari file untuk menghindari error encoding
try:
    with open(encrypted_file_name, 'r', encoding='utf-8') as file:
        encrypted_message = file.read()
except FileNotFoundError:
    print(f"Error: File '{encrypted_file_name}' tidak ditemukan.")
    print("Pastikan file tersebut berada di direktori yang sama dengan script ini.")
    exit()

# 3. Panggil fungsi dekripsi
decrypted_result = xor_decrypt(encrypted_message, key_string)

# 4. Tampilkan hasilnya
print("Kunci yang Digunakan:", key_string)
print("-" * 30)
print("Pesan Terdekripsi:")
print(decrypted_result)

```

Dan akan didapatkan output sebagai berikut :

```

2025/FITCTF2025/Munciveridian on 7 main [?] via 3.13.3
> python3 solver.py
Kunci yang Digunakan: recode_the_earth

Pesan Terdekripsi:
[VERIDIAN_ACCORD::ARCHIVE::FRAGMENT_0079C]

[INFO]
Recoverd Segment: V-Core Emergency Bootstrap Sequence
Date: 2047-11-04T22:17:53Z
Source: ArborOS.Mainframe.Zone5

[META]
Initiative: Veridian Accord
Objective: Recode The Earth via autonomous afforestation
Primary Systems: ArborOS v3.9.7, SeedDispersionAI, RootNet Mesh

[LOG]
Unexpected null sequence in reforestation drone queue detected.
Attempting system repair...
Override accepted.
Injecting emergency restore patch to Zone 5 module...

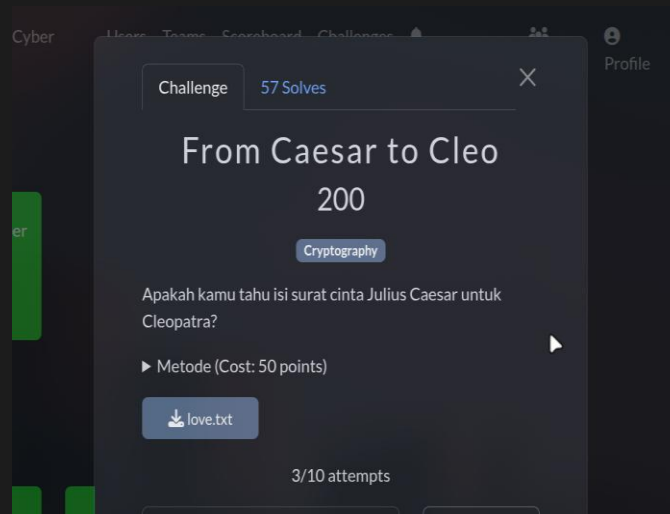
[SECURE_PAYLOAD]
auth_token: FITUKSW{d1g1t4l_tr33s_gr0w_str0ng}
checksum: 92EF-8781-239C
patch_signature: verified
note: Activation key generated from carbon-index entropy stream. Authorized use only.

[END_OF_FRAGMENT]
2025/FITCTF2025/Munciveridian on 7 main [?] via 3.13.3
> |

```

Flag : FITUKSW{d1g1t4l_tr33s_gr0w_str0ng}

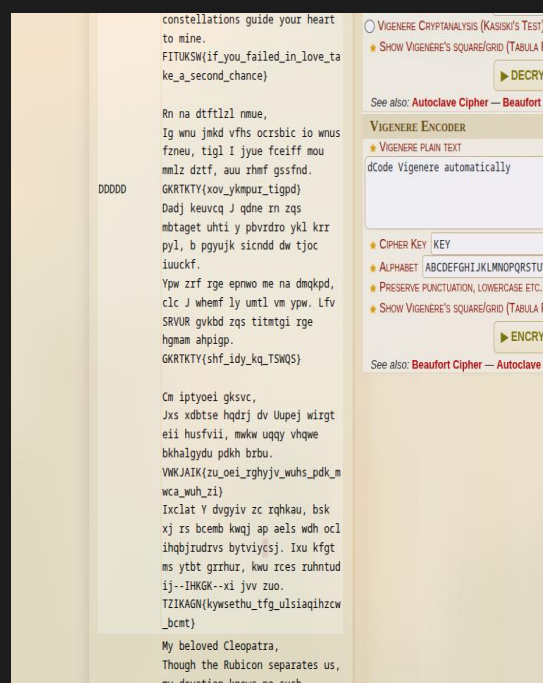
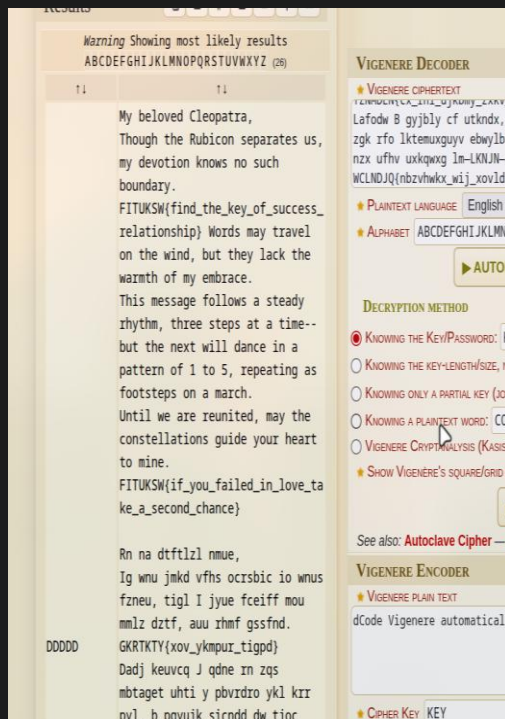
From Caesar to Cleo



Diberikan sebuah file love.txt yang berisi enkripsi, untuk menyelesaikan soal ini saya mendecrypt isi txt menggunakan dcode.fr dan terdapat 2 fake flag yang merupakan petunjuk

FITUKSW{find_the_key_of_success_relationship}

FITUKSW{if_you_failed_in_love_take_a_second_chance}



Dikarenakan 2 flag tersebut fake dan ciphertext dibawah belum terdecrypt serta ada petunjuk dalam fake flag tersebut maka disini saya mendecrypt ☐etika☐ ciphertext yang dibawah

Bz wl ndrcjwv zvfo,
 Ss fye tyto fptb zmbektm sa fyec
 riyoe, firv S vhf pontpp yxf
 wwxi ojdr, jfe btvq qceoy.
 QWAEUDK{gzf_iwvaeb_firzn}
 Pjot uqdgma V zoxo dw kac
 ykekqgc frdu h alfdmcy iwu vbb
 bhw, l zshftu ernxnp mh dtal
 teeotq.
 Izi icp bsn pzxix xo xm mxaubm,
 nvm V fsowr uj ewfu gw ibf. Wpf
 EAGEB sevl nld dsfveqs dpp
 rgyjx krbrzz.
 QWAEUDK{bsp_sph_va_DEFBCE}

QORPQ

My radiant queen,
 The golden sands of Egypt guard
 our secrets, with each grain
 murmuring your name.
 FITUKSW{if_you_arrive_here_you_w
 ill_get_it}
 Should I perish in battle, let
 it be known that my love for you
 transcended lifetimes. The word
 we held sacred, the bond between
 us--TRUST--is the key.
 FITUKSW{vigenere_for_everlasting
 _love}
 Bz wy ndrcjjv zvso,

Ixclat Y dvgyiv zc rghkau, bsk xj rs bcemb kwaj ap aels
 wdh ocl ihqbjrudrsvs bytviyecs. Ixu kfgt ms ytbz grzhur,
 kwu rces ruhntud ij--IHKGK--xi jvv zuo.
 TZIKAGN(kywsethu_tfg_ulsiaqihzcv_bcm)

* PLAINTEXT LANGUAGE English
 * ALPHABET ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ

AUTOMATIC DECRYPTION

DECRYPTION METHOD
☒ KNOWING THE KEY/PASSWORD: KEY
☐ KNOWING THE KEY-LENGTH/SIZE, NUMBER OF LETTERS: 3
☐ KNOWING ONLY A PARTIAL KEY (JOKER=?): KE?
☐ KNOWING A PLAINTEXT WORD: CODE
☐ VIGENERE CRYPTANALYSIS (KASISKI'S TEST)
☐ SHOW VIGENERE'S SQUARE/GRID (TABULA RECTA)

DECRYPT

See also: [Autoclave Cipher](#) — [Beaufort Cipher](#) — [Caesar Cipher](#)

VIGENERE ENCODER

* VIGENERE PLAIN TEXT
 dCode Vigenere automatically

* CIPHER KEY KEY
 * ALPHABET ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
 * PRESERVE PUNCTUATION, LOWERCASE ETC. ☒

Meskipun ciphertext di etika ph ke 2 belum terdecrypt, etika saya coba submit flag yang ada di paling bawah dan ternyata solved wkwkwk



REAKSI GUA VGY

Flag : FITUKSW{vigenere_for_everlasting_love}

MISC

Bukti Fana

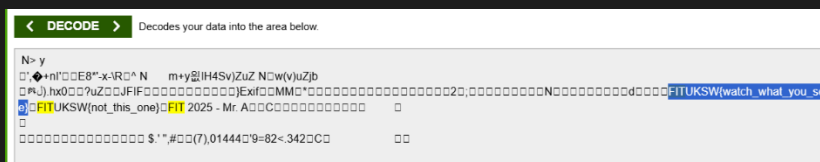


Diberikan sebuah **program_misterius.exe** yang merupakan file install di windows (Kukira virus jir awoaokw), setelah saya jalankan di windows akan mendapat output sebuah file **arboros_20250704_133202.log**

```
C:\Users\rando\Downloads\Programs\program_misterius.exe
[INFO] Program Started...

[INFO] Initializing ArborOS Secure Logger...
[INFO] Connecting to remote EXFIL node...
[INFO] Capturing screen snapshot...
[INFO] Embedding metadata...
[INFO] Encoding data stream...
[INFO] Generating secure log file...
[SUCCESS] Log file generated: arboros_20250705_132553.log
Press Enter to exit...
```

setelah saya lihat file tersebut, disini saya mengira data yang ada di file tersebut merupakan base64, dan setelah saya coba decode lalu ctrl+f ternyata mendapatkan flag wkwk



Flag : FITUKSW{watch_what_you_see}

ThePowerOfLogs



Diberikan sebuah file logs yang berisi data dengan format `tx=[x], ty=[y] :: packet: [R].[G].[B]`. Dengan cepat teridentifikasi bahwa ini adalah koordinat piksel (x, y) beserta nilai warnanya (RGB). Untuk menyelesaikan soal ini saya membuat skrip Python sederhana menggunakan *library* Pillow untuk mem-parsing setiap baris, kemudian memplot setiap titik warna ke sebuah kanvas gambar sesuai koordinatnya.

Solver.py

```
from PIL import Image
import re

def solve_printer_log(log_file_path):
    """
    Memecahkan log printer untuk mengungkap gambar tersembunyi.

    Args:
        log_file_path (str): Path ke file printer_log.txt

    Returns:
        None: Menampilkan gambar yang telah dipecahkan.
    """
    try:
        with open(log_file_path, 'r') as f:
            log_data = f.read()
```

```

except FileNotFoundError:
    print(f'Error: File tidak ditemukan di {log_file_path}')
    return

# Pola regex untuk mengekstrak tx, ty, dan paket RGB
pattern = re.compile(r"tx=(\d+), ty=(\d+) :: packet: (\d{3})\.\d{3}\.\d{3}")

pixels = []
max_x = 0
max_y = 0

for match in pattern.finditer(log_data):
    tx = int(match.group(1))
    ty = int(match.group(2))
    r = int(match.group(3))
    g = int(match.group(4))
    b = int(match.group(5))

    pixels.append(((tx, ty), (r, g, b)))

    if tx > max_x:
        max_x = tx
    if ty > max_y:
        max_y = ty

if not pixels:
    print("Tidak ada data piksel yang valid ditemukan di dalam log.")
    return

# Buat gambar baru dengan latar belakang putih
width = max_x + 1
height = max_y + 1
img = Image.new('RGB', (width, height), 'white')

# Gambar setiap piksel
for (x, y), color in pixels:
    # Perlu penyesuaian jika koordinat terbalik, tapi asumsi standar (x,y)
    img.putpixel((x, y), color)

# Simpan dan tampilkan gambar
img.save("solved_image.png")
print("Gambar berhasil dipecahkan dan disimpan sebagai 'solved_image.png'")
img.show()

```

```
# Panggil fungsi dengan path ke file log Anda  
# Pastikan file 'printer_log.txt' berada di direktori yang sama  
# atau sediakan path lengkapnya.  
solve_printer_log('printer_log.txt')
```

Setelah menjalankan solver, logs tersebut akan membentuk sebuah gambar anomali brr brr patapim sebagai berikut.



Di depan anomali tersebut ada sebuah code qr yang jika kita scan akan menghasilkan flag.

Flag : FITUKSW{r3c0d3_th3_34rth_1s_3451}

Web

Power Plant

Challenge 76 Solves

Power Plant

100

Web

This power plant's website is open for public viewing, but perhaps they've been a little too open with certain configurations.

<http://20.6.129.177:8081/>

- ▶ View Hint: Sipaling tau
- ▶ View Hint: terlalu gampang

Diberikan sebuah website yang isinya ntaah apa saya gk tau:v, disini saya gregetan nak tido karena dah malem maka dari itu saya reflek mencet hint karena buntu nemu robots.txt ada isinya tapi bingung mau naro dimana (jir curhat:v).



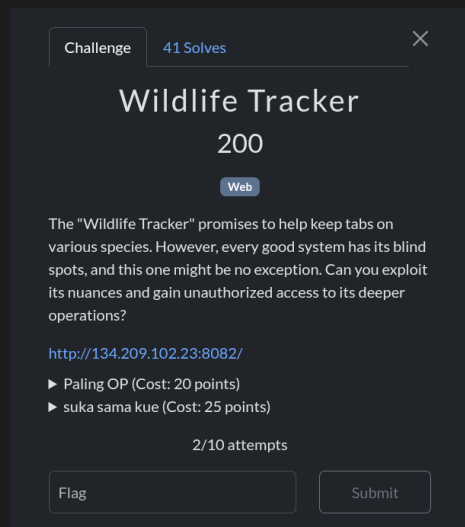
Isi robots.txt yaitu /secret_code.txt tersebut setelah saya telusuri ternyata ada di direktori yang dekat dengan gambar kincir angin yang ada diweb woilah.

http://20.6.129.177:8081/static/secret_code.txt

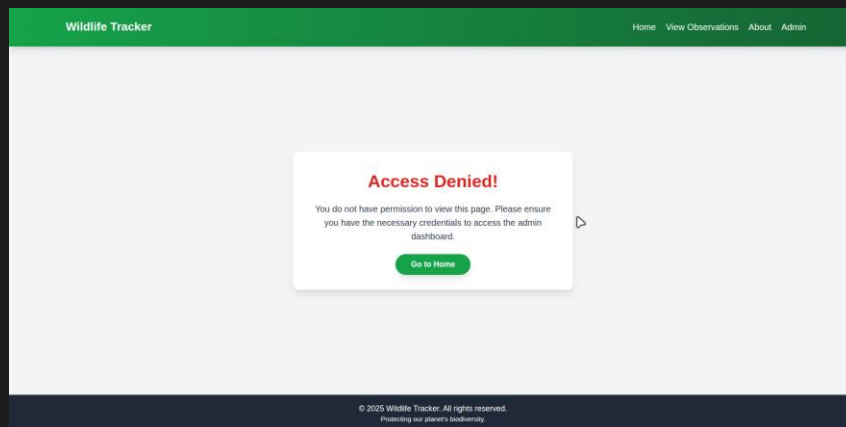


Flag : FITUKSW{b3_ec0_fr13ndly}

Wildlife Tracker



Diberikan sebuah website, untuk menyelesaikan chall ini, diperlukan privilege admin



Dikarenakan cookies dari web ini kosong, disini saya membuka info dan terdapat sebuah parameter yang setelah saya cek terdapat vulnerability Local File Inclusion (LFI), untuk melihat file yang ada didirektori tersebut

http://134.209.102.23:8082/?read_file=wildlife_info.txt

Dikarenakan web ini menggunakan framework Flask, maka saya mencoba mencari file `app.py` dengan parameter `?read_file=app.py`. File ini berhasil ditemukan dan berisi source code aplikasi Flask yang menunjukkan adanya celah **Local File Inclusion (LFI)** serta sistem **autentikasi berbasis JWT**.

Setelah mempelajari isi `app.py`, saya menemukan bahwa endpoint `/admin_dashboard` hanya bisa diakses jika pengguna memiliki cookie `admin_token` yang berisi token JWT valid. Token tersebut harus memiliki payload:

```
{  
  "role": "admin",  
  "authorized": true  
}
```

Namun agar token tersebut dianggap valid oleh server, ia harus ditandatangani menggunakan `SECRET_KEY` yang disimpan di file `.env`.

Untuk mendapatkan key tersebut, saya memanfaatkan celah LFI dengan mengakses:

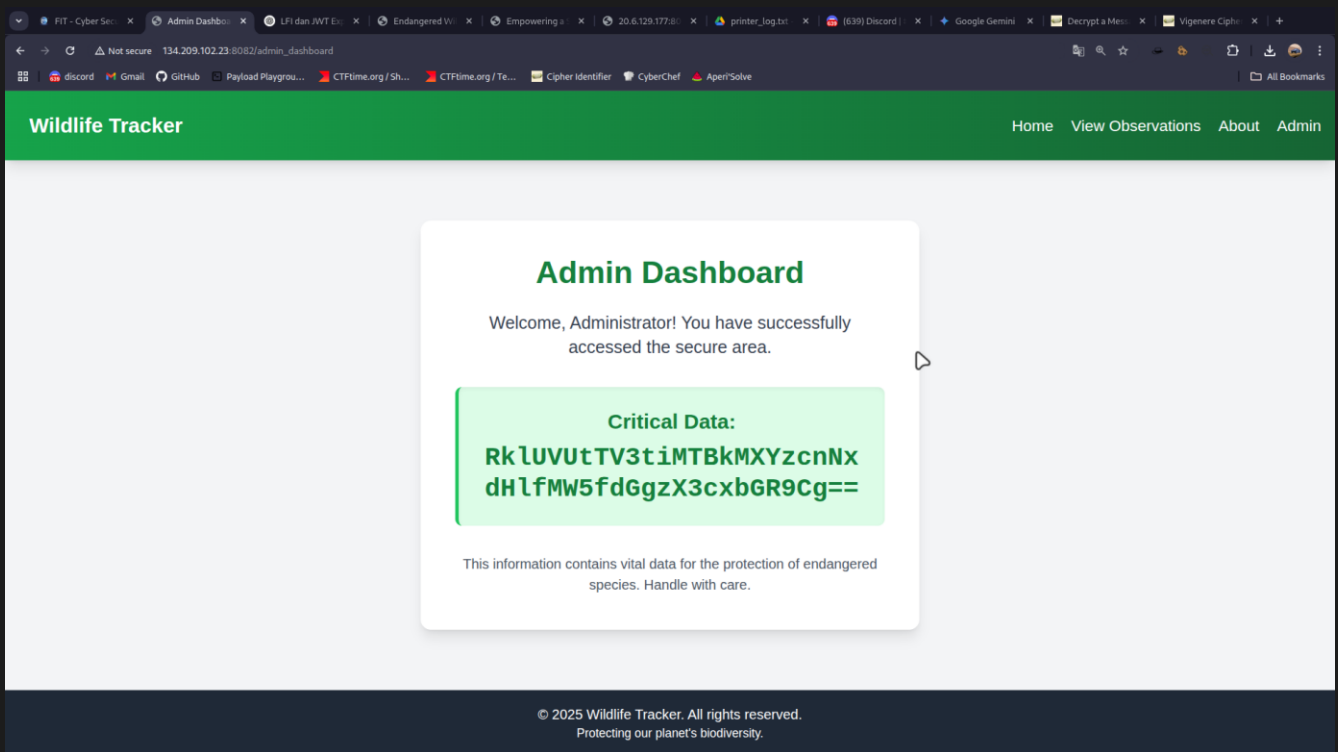
http://134.209.102.23:8082/?read_file=.env

yang berisi `SECRET_KEY=wildlife-2025-fit-challenge-secret`

Dengan informasi tersebut, saya membuat JWT token menggunakan algoritma HS256 dan payload admin. Saya menggunakan script Python berikut:

```
import jwt  
  
payload = {  
    "role": "admin",  
    "authorized": True  
}  
  
secret_key = "wildlife-2025-fit-challenge-secret"  
algorithm = "HS256"  
  
token = jwt.encode(payload, secret_key, algorithm=algorithm)  
  
print(token)
```

Dan akan didapatkan token untuk mengakses privilege admin di website, dan akan terlihat enkripsi base64



yang jika di decode akan mendapatkan sebuah flag

```
2025/FITCTF2025/WildlifeTracker on 1 main [?] via 2 v3.13.3 (ctfenv)
> echo "RklUVUttTV3tiMTBkMXZcnNxdHlfMW5fdGgzX3cxbGR9Cg==" | base64 -d
FITUKSW{b10d1v3rsqty_1n_th3_w1ld}
```

Flag : FITUKSW{b10d1v3rsqty_1n_th3_w1ld}

Steganography

Ez-Stegano



Diberikan sebuah gambar **EASY.jpg**, sesuai judul dan kategori disini langsung saja kita ekstrak menggunakan steghide tanpa passphrase

```
2025/FITCTF2025/ezstegano on  main [?] via  v3.13.3 (ctfenv)
> steghide extract -sf EASY.jpg
Enter passphrase:
wrote extracted data to "secret.txt".

2025/FITCTF2025/ezstegano on  main [?] via  v3.13.3 (ctfenv)
> cat secret.txt
FITUKSW{FT1K4ub3r4ada}

2025/FITCTF2025/ezstegano on  main [?] via  v3.13.3 (ctfenv)
> |
```

Flag : FITUKSW{FT1K4ub3r4ada}

Med - Stegano



Diberikan sebuah gambar **MEDIUM.jpg** , Soal ini saya kira susah nyampe buka hint dan ternyata cuma make steghide jir:v ilang 10 poin dah wkwkwk untuk menyelesaikan soal ini, kita diharuskan ngedukun password dan didapatkan password aselinya yaitu 123 ;)

```
2025/FITCTF2025/Med-Stegano on 1 main [?] via 2 v3.13.3 (ctfenv)
> steghide extract -sf MEDIUM.jpg -p 123
wrote extracted data to "secret.txt".

2025/FITCTF2025/Med-Stegano on 1 main [?] via 2 v3.13.3 (ctfenv)
> cat secret.txt
FITUKSW{D4r4hb1ruFt1}
```

Flag : FITUKSW{D4r4hb1ruFt1}

FORENSIC

Secret File

Challenge 83 Solves

Secret File

200

Forensic

Tobi, seorang pemain crypto, dia pengusaha dan mempunyai lambo warna ungu.

Suatu hari, dia pengen menghapus file-file yang ngga dibutuhin di PC nya, tapi Tobi ngga sengaja ngehapus file yang berisi passphrase wallet yang berisi 5 BTC.

Bisakah kamu menemukan file itu? [Download Soal](#)

Author : Mas Raya

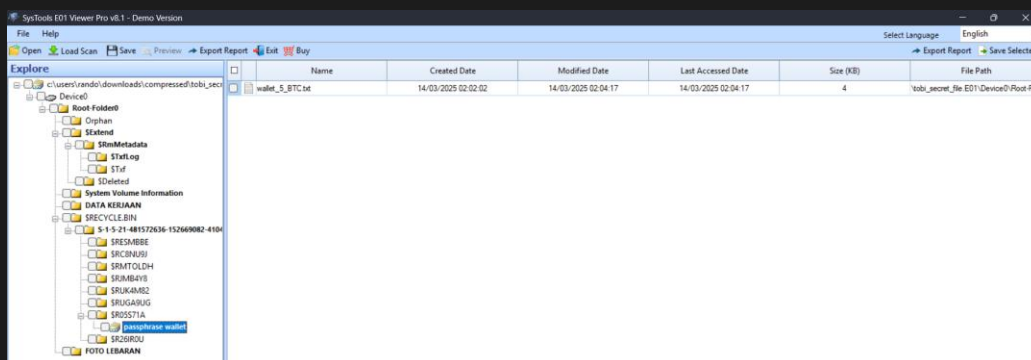
► Tong sampah (Cost: 50 points)

2/10 attempts

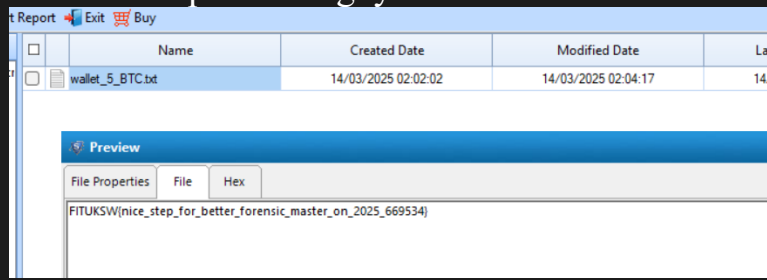
Flag Submit

Diberikan sebuah file **Tobi_Secret_File.zip** dan setelah diekstrak akan terdapat 2 file **Tobi_Secret_File.E01.txt** dan **Tobi_Secret_File.E01**. untuk membuka file .E01 disini saya menggunakan **Systools E01 Viewers**

Sesuai petunjuk soal, disini kita harus **mencari passphrase wallet** si tobi, dan didalam passphrase tersebut terdapat file **wallet_5_BTC.txt** yang Dimana setelah kita buka



akan mendapatkan flagnya



Flag : FITUKSW[nice_step_for_better_forensic_master_on_2025_669534]

Martin and the Humming Signal !

Challenge 45 Solves

Martin and the Humming Signal !

300

Forensic

Martin tinggal sendirian di ujung gang, rumahnya penuh barang-barang aneh—dari jam dinding yang berputar mundur sampai radio tua yang selalu menyala, bahkan saat mati lampu.

Suatu malam, terdengar suara berdesis dari radionya. Martin bilang itu "pesan penting" yang dikirimkan entah dari siapa... entah dari mana.

Sebelum menghilang, Martin meninggalkan satu file rekaman yang katanya: "Dengerin baik-baik... mereka cuma bisa bicara lewat cara ini." [Download Sekarang](#) rekaman itu ada padamu.

Author : Bebekk

► Koh Martin (Cost: 50 points)

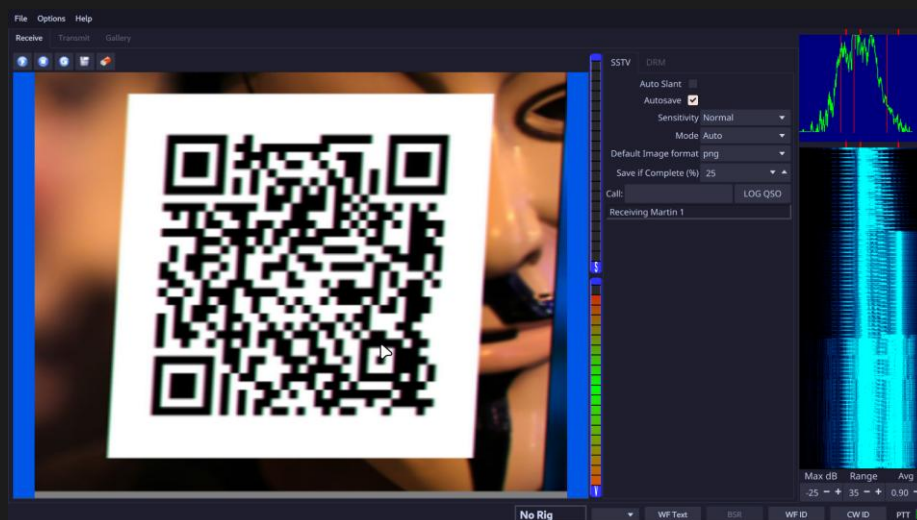
1/10 attempts

Flag

Submit

Diberikan sebuah file wav **hummingbirdsignal.wav** yang setelah saya dengarkan, ternyata sound tersebut merupakan wav.

Untuk menyelesaikan soal ini saya memakai tools Qsstv



Setelah di decode terdapat gambar mas mas henger dengan qrcode dedepannya

setelah saya scan qrcode tersebut, didapatkan sebuah enkripsi base64

RklUVUtTV3t0aGV5X3NpbmdfaW5fc3RhdGljX2FuZF9kcmVhbV9pbI9ub2lzZX0= yang jika kita decode akan terdapat flag

```
2025/FITCTF2025/Med-Stegano on  main [?] via  v3.13.3 (ctfenv)
> echo "RklUVUtTV3t0aGV5X3NpbmdfaW5fc3RhdGljX2FuZF9kcmVhbV9pbI9ub2lzZX0=" | base64 -d
FITUKSW{they_sing_in_static_and_dream_in_noise}

2025/FITCTF2025/Med-Stegano on  main [?] via  v3.13.3 (ctfenv)
>
```

Flag : FITUKSW{they_sing_in_static_and_dream_in_noise}